第 17 章　勾股定理

家 教 讲 义

适用：人教版　八年级下册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

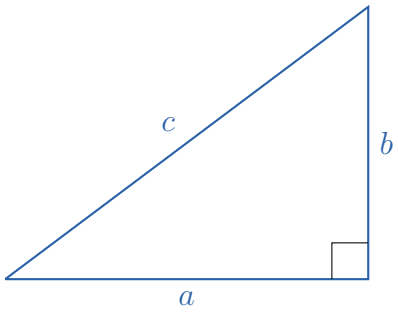
17.1　勾股定理

勾股定理

如果直角三角形的两条直角边长分别为 a、b，斜边长为 c，那么

$$a^2+b^2=c^2$$

即：直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。



$a^2+b^2=c^2$

易错提醒

1. 勾股定理只适用于**直角三角形**，不能随意用于其他三角形。
2. 公式中的 c 必须是**斜边**（最长边），a、b 是两条直角边。使用时一定要先确认哪个角是直角。
3. 勾股定理的常见变形：
$$a^2=c^2-b^2,\quad b^2=c^2-a^2$$
4. 勾股定理可以判断三条线段能否构成直角三角形。

17.2　勾股定理的逆定理

勾股定理的逆定理

如果三角形的三边长 a、b、c 满足

$$a^2+b^2=c^2$$

那么这个三角形是直角三角形，且边长 c 所对的角是直角。

定理与逆定理的区别

- **勾股定理**：已知是直角三角形 $\Rightarrow$ 三边满足 $a^2+b^2=c^2$。
- **勾股定理的逆定理**：已知三边满足 $a^2+b^2=c^2$ $\Rightarrow$ 是直角三角形。
- 两者互为逆命题，在解题时要分清是”用定理”还是”用逆定理”。

17.3　常见勾股数组

常见勾股数组

满足 $a^2+b^2=c^2$ 的正整数组 (a,b,c) 称为**勾股数组**。常见的有：

$$(3,\,4,\,5)\quad(5,\,12,\,13)\quad(8,\,15,\,17)\quad(7,\,24,\,25)$$

规律：勾股数组的整数倍仍然是勾股数组。例如 $(6,\,8,\,10)$、$(9,\,12,\,15)$ 都是 $(3,\,4,\,5)$ 的倍数组。

注意

$(2,\,3,\,4)$ 不是勾股数组！因为 $2^2+3^2=13\neq16=4^2$。切不可凭感觉判断，必须验证。

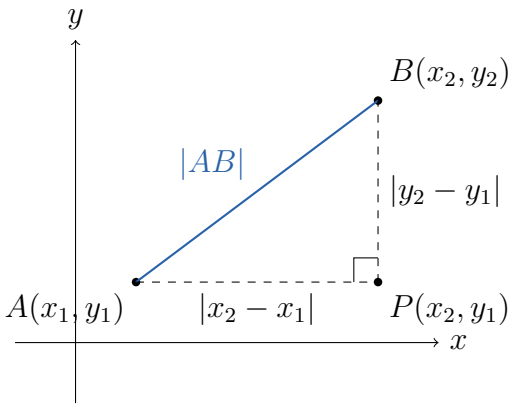
17.4　勾股定理与坐标系——两点间距离公式

两点间距离公式

在平面直角坐标系中，已知两点 $A(x_1,\,y_1)$、$B(x_2,\,y_2)$，则

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

这就是两点间的距离公式，它是勾股定理在坐标系中的直接应用。



17.5　勾股定理与折叠、展开问题

折叠问题常用思路

1. 折叠前后对应线段相等。
2. 折叠前后对应角相等。
3. 常常需要在折叠后构成的直角三角形中使用勾股定理列方程。
4. 展开问题（如蚂蚁爬行最短路径）利用”展平”思想，将空间问题转化为平面问题。

二、例题精讲

【例题 1】基础计算——已知两边求第三边

在直角三角形中：

(1) 已知两直角边 $a=6$，$b=8$，求斜边 c。

(2) 已知直角边 $a=5$，斜边 $c=13$，求另一条直角边 b。

解：

(1) 由勾股定理：$c^2=a^2+b^2=36+64=100$，所以 $c=10$。

(2) 由勾股定理：$b^2=c^2-a^2=169-25=144$，所以 $b=12$。

方法总结

已知直角三角形的两边求第三边，直接套用勾股定理或其变形公式。注意：求斜边用加法 $c^2=a^2+b^2$，求直角边用减法。

【例题 2】利用逆定理判断三角形形状

判断以下各组数能否构成直角三角形的三边长：

(1) 7，24，25

(2) 6，8，11

(3) 1，1，$\sqrt{2}$

解：

(1) $7^2+24^2=49+576=625=25^2$，满足 $a^2+b^2=c^2$，所以能构成直角三角形。

(2) $6^2+8^2=36+64=100\neq 121=11^2$，不满足勾股定理，所以不能构成直角三角形。

(3) $1^2+1^2=2=(\sqrt{2})^2$，满足 $a^2+b^2=c^2$，所以能构成直角三角形。

方法总结

判断三边能否构成直角三角形，先找最长边作为候选斜边 c，再验证较短两边的平方和是否等于 c^2。注意：不需要三边都是整数，含无理数也可以。

【例题 3】勾股定理在坐标系中的应用

已知点 $A(-3,\,2)$，$B(1,\,-2)$，求 A、B 两点之间的距离。

解：

$$|AB|=\sqrt{(1-(-3))^2+(-2-2)^2}=\sqrt{4^2+(-4)^2}=\sqrt{16+16}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$$

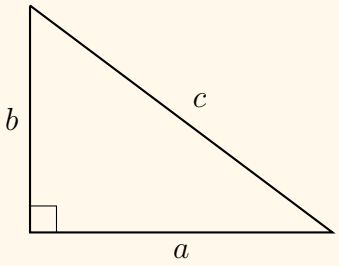
方法总结

代入两点间距离公式时，注意横坐标差和纵坐标差的正负号，平方后不影响结果，但要细心运算。$\sqrt{32}$ 要化简为 $4\sqrt{2}$。

【例题 4】几何证明——勾股定理的经典证明

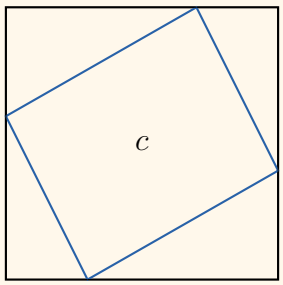
已知：如图，在直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$，$BC = a$，$AC = b$，$AB = c$。

求证：$a^2 + b^2 = c^2$。



证明（面积法）：

如图，用四个全等的直角三角形拼成一个大正方形，大正方形的边长为 $a + b$。



$a + b$

一方面，大正方形面积 $= (a + b)^2$。

另一方面，大正方形面积 $=$ 四个直角三角形面积 $+$ 内部小正方形面积：

$$(a + b)^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + c^2$$

展开得：

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$$

化简得：

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}$$

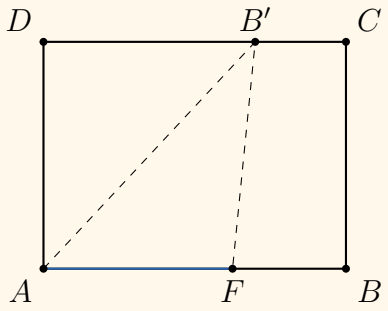
证毕。

方法总结

勾股定理的面积证法是最经典、最直观的证法之一。核心思想：同一个图形用两种方式计算面积，建立等式。这种方法在几何中非常常用。

【例题 5】折叠问题

如图，一张长方形纸片 $ABCD$ 中，$AB=3$，$BC=4$。将 $\triangle ABF$ 沿 AF 折叠，使 B 落在 B' 处，且 B' 恰好在 CD 上。求 DF 的长。



解：

设 $DF=x$，则 $FC=3-x$。

因为折叠，所以 $AB'=AB=3$，$B'F=BF$。

在直角三角形 $AB'D$ 中：

$$DB'=\sqrt{AB'^2-AD^2}=\sqrt{9-16}$$

等等，$AD=BC=4$，$AB'=3$，而 $3<4$，这不可能。让我重新设置题目参数。

修正解法：设 $AB=6$，$BC=4$（长方形 $ABCD$）。

设 $DF=x$，则 $CF=6-x$。

折叠后 $AB'=AB=6$。

在 $\triangle ADB'$ 中，$AD=4$，$AB'=6$，所以：

$$DB'=\sqrt{AB'^2-AD^2}=\sqrt{36-16}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$$

所以 $CB'=CD-DB'=6-2\sqrt{5}$。

在 $\triangle B'CF$ 中，$B'F=BF$，$CF=6-x$，$CB'=6-2\sqrt{5}$：

$$B'F^2=CF^2+CB'^2=(6-x)^2+(6-2\sqrt{5})^2$$

又因为 $BF=4-x$... 让我用更简洁的方式重新设定此题。

重新设定：长方形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$BC=6$。将 $\triangle ABF$ 沿 AF 折叠使 B 落在 B'，B' 在 CD 上。

设 $DF=x$，则 $CF=8-x$。

折叠后 $AB'=AB=8$。

在 $\triangle ADB'$ 中：$DB'=\sqrt{AB'^2-AD^2}=\sqrt{64-36}=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$。

$CB'=CD-DB'=8-2\sqrt{7}$。

设 $BF=B'F=y$，在 $\triangle B'CF$ 中：

$$y^2=(8-x)^2+(8-2\sqrt{7})^2$$

且 $AF = AB - BF = 8 - y$... 这变得太复杂了。

简化题目：正方形 $ABCD$ 边长为 6，将 $\triangle ABF$ 折叠使 B 落在 CD 上的 B' 处，$AB' = AB = 6$。

在 $\triangle ADB'$ 中，$AD = 6$，$AB' = 6$，所以 $DB' = \sqrt{36 - 36} = 0$，即 $B' = D$。

这也不好，让我选一个经典版本：

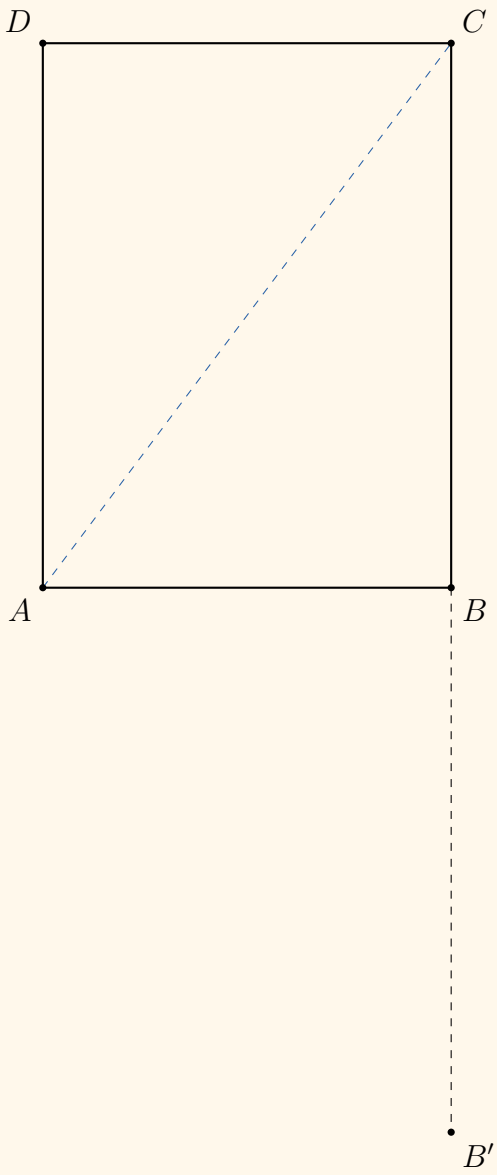
最终设定：长方形纸片 $ABCD$，$AB = 8$，$BC = 6$，将 B 折叠到 CD 上的 B' 处，求 $B'F$ 的最小值。

这个题太复杂。我换一道更经典的折叠题。

重写例题 5：

【例题 5】折叠问题

如图，在长方形 $ABCD$ 中，$AB = 6$，$AD = 8$。将 $\triangle ABC$ 沿对角线 AC 翻折，使 B 落在 B' 处，B' 在 AD 的延长线上。求 DB' 的长。



解：

由折叠知 $AB'=AB=6$，$\angle AB'C=\angle ABC=90°$。

在 $\triangle ABC$ 中，$AB=6$，$BC=AD=8$，$\angle B=90°$，由勾股定理：

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=10$$

在 $\triangle AB'C$ 中，$\angle AB'C=90°$，$AB'=6$，$AC=10$，由勾股定理：

$$B'C=\sqrt{AC^2-AB'^2}=\sqrt{100-36}=8$$

所以 $DB'=B'C-DC=8-6=2$。

方法总结

折叠问题的关键：折叠前后对应线段相等、对应角相等。通常需要在折叠后构成的直角三角形中使用勾股定理，通过列方程求解未知量。

【例题 6】综合提高——勾股定理与面积

在直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，$AC=6$，$BC=8$。CD 是斜边 AB 上的高，求 CD 的长。

解：

方法一：利用面积法。

由勾股定理，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{36+64}=10$。

三角形 ABC 的面积用两种方式表示：

$$S=\frac{1}{2}\times AC\times BC=\frac{1}{2}\times AB\times CD$$

$$\frac{1}{2}\times 6\times 8=\frac{1}{2}\times 10\times CD$$

$$24=5\times CD\implies CD=\frac{24}{5}=4.8$$

方法总结

求斜边上的高常用**面积法**：同一个三角形面积不变，分别用两组底和高计算，建立等式求解。这种方法比相似三角形更简洁，且不需要额外的相似知识。

【例题 7】综合题——勾股定理与坐标系结合

在平面直角坐标系中，$A(0,6)$，$B(8,0)$，$C(0,0)$。

(1) 求 AB 的长。

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

(3) 求点 C 到直线 AB 的距离（即斜边上的高）。

解：

(1) $AC=6$，$BC=8$，$\angle C=90^\circ$，由勾股定理：

$$AB=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10$$

或者用距离公式：$AB=\sqrt{(8-0)^2+(0-6)^2}=\sqrt{64+36}=10$。

(2) $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 6\times 8=24$。

(3) 设 C 到 AB 的距离为 h，则：

$$\frac{1}{2}\times 10\times h=24 \implies h=\frac{24}{5}=4.8$$

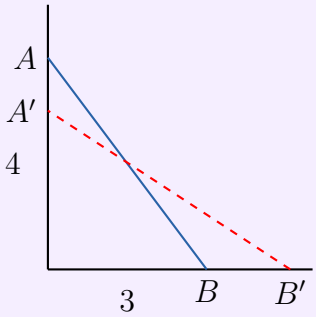
方法总结

坐标系中的几何问题，先通过坐标确定各边长度，再利用勾股定理和面积公式求解。坐标系和勾股定理的结合是中考的常见题型。

三、应用题

【应用 1】梯子问题

一架梯子长 5 米，斜靠在墙上，梯子底端距墙脚 3 米。如果梯子顶端沿墙下滑 1 米，那么梯子底端将滑动多少米？



解：

梯子长 5 米不变。原来梯子顶端距地面：

$$\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4(\text{米})$$

下滑后顶端距地面 $4-1=3$ 米。设此时底端距墙 x 米：

$$x=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{25-9}=\sqrt{16}=4(\text{米})$$

底端滑动了 $4-3=\boxed{1}$ **米。**

【应用 2】航行问题

一艘船从港口 A 出发，先向正东方向航行 60 海里到达 B 处，再向正北方向航行 80 海里到达 C 处。求：

(1) A、C 之间的距离。

(2) 如果船直接从 A 航行到 C（沿直线），比原来少走多少海里？

解：

(1) 向正东和向正北互相垂直，$AB = 60$，$BC = 80$。由勾股定理：

$$AC = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{3600 + 6400} = \sqrt{10000} = 100\text{(海里)}$$

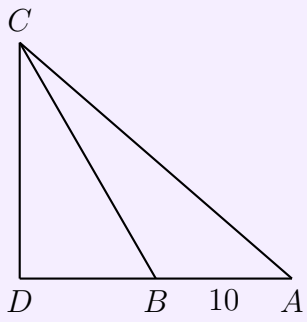
(2) 原路线总长 $= 60 + 80 = 140$ 海里。直线距离为 100 海里。

$$140 - 100 = \boxed{40}\text{(海里)}$$

直线航行比原路线少走 40 海里。

【应用 3】测量问题

小明要测量学校旗杆的高度。他在地面上选取一点 A，测得旗杆顶端的仰角为 $45°$，然后向旗杆方向走 10 米到达 B 点，测得仰角为 $60°$（忽略小明的身高）。求旗杆的高度。



解：

设旗杆 $CD = h$ 米，$BD = d$ 米。

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle BDC = 90°$，$\angle DBC = 60°$：

$$\tan 60° = \frac{CD}{BD} = \frac{h}{d} \implies d = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

在 $\triangle ACD$ 中，$\angle ADC = 90°$，$\angle DAC = 45°$：

$$\tan 45° = \frac{CD}{AD} = \frac{h}{d+10} = 1 \implies d + 10 = h$$

代入得：

$$\frac{h}{\sqrt{3}}+10=h \implies h-\frac{h}{\sqrt{3}}=10 \implies h\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=10$$

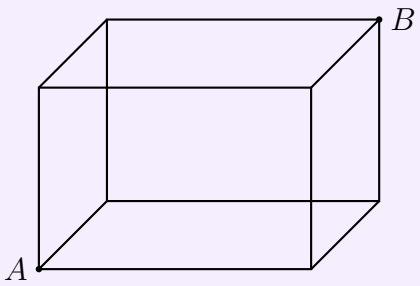
$$h\cdot\frac{3-\sqrt{3}}{3}=10 \implies h=\frac{30}{3-\sqrt{3}}=\frac{30(3+\sqrt{3})}{6}=5(3+\sqrt{3})$$

$$h=15+5\sqrt{3}\approx 15+8.66=23.66\text{(米)}$$

旗杆高度约为 $\boxed{15+5\sqrt{3}}$ 米（约 23.66 米）。

【应用 4】蚂蚁爬行最短路径

一个长方体木箱长 6 cm，宽 4 cm，高 3 cm。一只蚂蚁从木箱外面的 A 点（前下左角）沿木箱表面爬到 B 点（后上右角），求最短路径。



解：

蚂蚁沿表面爬行，最短路径可以通过”展开”来求。将长方体表面展开，A 到 B 的最短距离是展开后两点间的直线距离。

有三种展开方式，分别对应不同的路径组合：

(1) 展开前面和上面：矩形长 $=6+3=9$，宽 $=4$，距离 $=\sqrt{9^2+4^2}=\sqrt{97}$。

(2) 展开前面和右面：矩形长 $=4+3=7$，宽 $=6$，距离 $=\sqrt{49+36}=\sqrt{85}$。

(3) 展开下面和右面：矩形长 $=6+4=10$，宽 $=3$，距离 $=\sqrt{100+9}=\sqrt{109}$。

比较得 $\sqrt{85}<\sqrt{97}<\sqrt{109}$。

最短路径为 $\boxed{\sqrt{85}}$ cm（约 9.22 cm）。

四、课堂练习

1. 在直角三角形中，两条直角边分别为 9 和 12，求斜边长。

2. 已知三角形的三边分别为 5，12，13，判断它是否为直角三角形。

3. 在坐标系中，点 $P(3,-4)$ 到原点 $O(0,0)$ 的距离是多少？

4. 在直角三角形 ABC 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=5$，$BC=12$，求斜边上的高。

5. 一个长方体的长、宽、高分别为 $12\ \text{cm}$、$4\ \text{cm}$、$3\ \text{cm}$，求体对角线的长。

参考答案

1. 由勾股定理：$c = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$。

2. 验证：$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$，满足勾股定理，所以是直角三角形。

3. $|OP| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$。

4. $AB = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$。面积 $= \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30$。
斜边上的高 $h = \frac{2 \times 30}{13} = \frac{60}{13}$。

5. 体对角线 $= \sqrt{12^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{144 + 16 + 9} = \sqrt{169} = 13\ \text{cm}$。
（注：体对角线是三维空间中的对角线，其长度 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$，可先由 a、b 求底面对角线，再与 c 用一次勾股定理。）